

动力系统期末试卷解答

GitHub Copilot

2025 年 12 月 30 日

一、判断题 (20 分)

1. 题目：圆周 S^1 上的连续映射其拓扑熵等于零。

解答：错误。

理由：考虑圆周 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的倍增映射 $T(x) = 2x \pmod{1}$ (即 $z \mapsto z^2$ 在复平面单位圆上的表示)。该映射的拓扑熵为 $h(T) = \ln 2 > 0$ 。只有圆周上的同胚映射 (如旋转) 或度数为 0, 1, -1 的某些映射拓扑熵可能为 0，但一般连续映射 (特别是度数 $|d| > 1$ 的映射) 拓扑熵不为零。一般地，对于 S^1 上的度数为 d 的映射，其拓扑熵 $h(T) \geq \ln |d|$ 。

2. 题目：对于几乎所有的实数 x ，其连分数中的数字序列 $\{a_k(x) : k \in \mathbb{N}\}$ 的平均值 $(a_1(x) + \cdots + a_n(x))/n$ 收敛。

解答：正确。

理由：这是遍历定理的一个应用。连分数展开对应于高斯映射 $G(x) = \{1/x\}$ 在 $(0, 1)$ 上的动力系统。高斯映射关于高斯测度 $\mu(A) = \frac{1}{\ln 2} \int_A \frac{1}{1+x} dx$ 是遍历的。数字 $a_k(x)$ 是关于该动力系统的可积函数 (实际上 $a_1(x) = \lfloor 1/x \rfloor$ 的积分是发散的，题目中的平均值是否收敛取决于 a_k 的期望是否存在)。

更正与深入分析：注意 $a_1(x) = k$ 当且仅当 $x \in (1/(k+1), 1/k]$ 。 $\int a_1(x) d\mu(x) \approx \sum k \cdot \frac{1}{k^2} \approx \sum \frac{1}{k} = \infty$ 。因为期望无穷大，根据 Birkhoff 遍历定理，如果积分发散，平均值通常趋于无穷大。但是，题目表述为“收敛”，通常指收敛到一个有限数。如果期望无穷大，则该平均值几乎处处发散到 $+\infty$ 。

重新审视题目：题目写的是“平均值... 收敛”。Khinchin 常数涉及的是几何平均值 $(a_1 \cdots a_n)^{1/n}$ ，它几乎处处收敛。算术平均值 $\frac{1}{n} \sum a_k$ 实际上对于几乎所有 x 是发散到 $+\infty$ 的。因此，如果题目意思是“收敛到一个有限数”，则该命题为**错误**。如果题目意思是“有极限” (允许 $+\infty$)，则是正确的。但在数学分析语境下，“收敛”通常指收敛于有限数。

结论：基于标准测度论结果，连分数部分 a_k 的期望无穷大，算术平均发散。故判断为**错误**。（注：若题目指几何平均则为真，但符号为算术平均）。

3. **题目：**设 $X = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 为 n 维环面， m_{Leb} 是 X 上的 Lebesgue 测度， A 是 n 阶整数满秩方阵，则 m_{Leb} 是连续映射 $\sigma_A : \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n, x + \mathbb{Z}^n \mapsto A \cdot x + \mathbb{Z}^n$ 的最大熵测度。

解答：正确。

理由：对于环面自同态 σ_A ，其拓扑熵由 $h(\sigma_A) = \sum_{|\lambda_i|>1} \ln |\lambda_i|$ 给出，其中 λ_i 是 A 的特征值。Lebesgue 测度（即 Haar 测度）是 σ_A 的不变测度，且其测度熵 $h_{m_{Leb}}(\sigma_A)$ 等于拓扑熵（这是著名的 Pesin 公式或相关结果在环面同态上的特例）。由于变分原理 $h_{top}(T) = \sup_{\mu} h_{\mu}(T)$ ，且 Haar 测度达到了这个上界，因此它是最大熵测度。

4. **题目：**设 X 是紧致度量空间， $T : X \rightarrow X$ 连续映射。如果 $|M(X, T)| = 1$ ，那么 $M(X, T)$ 中的唯一测度是遍历测度。

解答：正确。

理由： $M(X, T)$ 表示 T -不变概率测度的集合，它是一个非空凸紧集。遍历测度集 $\mathcal{E}(T)$ 恰好是 $M(X, T)$ 的极点集。如果 $M(X, T)$ 只有一个元素 μ ，即 $|M(X, T)| = 1$ （唯一遍历性），那么这个唯一的元素 μ 必须是极点（因为凸集由其极点生成），因此 μ 是遍历的。

二、计算与证明题

题目 1 (10 分). 设 $X = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$ 三维环面， m_{Leb} 是 X 上的 Lebesgue 测度。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

试判断映射 $\sigma_A : \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3, \sigma_A(x + \mathbb{Z}^3) = Ax + \mathbb{Z}^3$ 关于 m_{Leb} 是否为保测遍历映射。

解答. 1. 保测性判断：线性环面自同态 σ_A 保 Lebesgue 测度的充要条件是 $|\det(A)| = 1$ （如果是整数矩阵，这保证了它是自同构；如果是自同态，只要满射且局部保测，通常也保 Haar 测度，但题目通常隐含 $A \in GL(n, \mathbb{Z})$ 或 $SL(n, \mathbb{Z})$ 语境）。计算 A 的行列式：

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1(5 - 4) - 1(5 - 2) + 1(2 - 1) = 1 - 3 + 1 = -1 \end{aligned}$$

由于 $|\det(A)| = 1$, 且 A 是整数矩阵, σ_A 是环面自同构, 因此它是**保测**的 (保持 Lebesgue 测度不变)。

2. 遍历性判断: 环面自同构 σ_A 是遍历的, 当且仅当矩阵 A 的没有任何特征值是单位根 (即 $\lambda^k \neq 1$ 对所有 $k \geq 1$)。计算 A 的特征多项式 $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 。

$$P(\lambda) = \lambda^3 - \operatorname{tr}(A)\lambda^2 + (\text{二阶主子式之和})\lambda - \det(A)$$

$$\operatorname{tr}(A) = 1 + 1 + 5 = 7. \quad \text{二阶主子式之和: } M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 4,$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad \text{Sum} = 5. \quad \det(A) = -1.$$

$$P(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 5\lambda + 1$$

我们需要检查 $P(\lambda)$ 是否有根为单位根。代入 $\lambda = 1$: $P(1) = 1 - 7 + 5 + 1 = 0$. 因此, $\lambda = 1$ 是 A 的一个特征值。由于 1 是单位根, 根据遍历性判别准则, σ_A **不是遍历**的。

结论: σ_A 是保测映射, 但不是遍历映射。 $\square$

题目 2 (10 分). 设 $X = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 二维环面, m_{Leb} 是 X 上的 Lebesgue 测度, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。映射

$$T: X \rightarrow X, \quad T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{1}$$

试判断映射 T 关于 m_{Leb} 是否为保测遍历映射。

解答. 记 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $T(x) = Ax + b \pmod{1}$, 其中 $b = (\alpha, 0)^T$ 。

1. 保测性: $\det(A) = 5(1) - 2(2) = 1$ 。由于 $A \in SL(2, \mathbb{Z})$, 线性部分保测, 平移部分也保测。因此 T 是**保测**的。

2. 遍历性: 这是一个仿射变换。对于仿射变换 $Tx = Ax + b$, 如果线性部分 A 是遍历的 (即无单位根特征值), 且 A 没有特征值 1, 则 T 与 A 拓扑共轭 (通过平移), 从而也是遍历的。

检查 A 的特征值: $\lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) = \lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$. $\lambda = \frac{6 \pm \sqrt{36-4}}{2} = 3 \pm \sqrt{8}$. 特征值 $\lambda_1 = 3 + 2\sqrt{2} > 1$, $\lambda_2 = 3 - 2\sqrt{2} \in (0, 1)$ 。特征值均为无理数, 且模不为 1, 不是单位根。因此线性部分 σ_A 是遍历的 (甚至是 Anosov 的)。

由于 1 不是 A 的特征值, 方程 $(A - I)v = -b$ 有唯一解 $v = -(A - I)^{-1}b$ 。令 $S(x) = x - v$, 则 $S \circ T \circ S^{-1}(y) = S(T(y + v)) = A(y + v) + b - v = Ay + Av + b - v = Ay + (A - I)v + b = Ay - b + b = Ay$ 。即 T 与线性自同构 σ_A 共轭。因为 σ_A 是遍历的, 所以 T 也是**遍历**的。

结论: T 是保测且遍历的映射。 $\square$

题目 3 (10 分). 设多项式 $P(n) = \alpha n^d + a_{d-1}n^{d-1} + \dots + a_0$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathbb{R}$ 。证明: $\{P(n) \pmod{1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在 $[0, 1]$ 区间中均匀分布。

解答. 利用 **Weyl 判别法**: 序列 $\{x_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上均匀分布当且仅当对于任意非零整数 $h \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i h x_n} = 0$$

我们要证明对于 $x_n = P(n)$, 上述极限为 0. 这可以使用 **van der Corput 差分定理** (或 Weyl 的多项式定理)。

定理: 设 $\{x_n\}$ 是实数列. 如果对于任意正整数 k , 差分序列 $\Delta_k x_n = x_{n+k} - x_n$ 模 1 均匀分布, 则 $\{x_n\}$ 模 1 均匀分布。

归纳法证明: 对多项式的次数 d 进行归纳. 1. 当 $d = 1$ 时, $P(n) = \alpha n + a_0$. 由于 α 是无理数, 这是经典的无理旋转, 已知是均匀分布的. 2. 假设对于次数为 $d-1$ 的首项系数为无理数的多项式结论成立. 3. 考虑次数为 d 的多项式 $P(n) = \alpha n^d + \dots$. 考察差分 $\Delta_k P(n) = P(n+k) - P(n)$.

$$\begin{aligned} P(n+k) - P(n) &= \alpha(n+k)^d - \alpha n^d + \dots = \alpha(n^d + dkn^{d-1} + \dots) - \alpha n^d + \dots \\ &= \alpha dkn^{d-1} + O(n^{d-2}) \end{aligned}$$

这是一个关于 n 的 $d-1$ 次多项式. 其首项系数为 αdk . 由于 α 是无理数, d, k 是非零整数, 所以 αdk 也是无理数. 根据归纳假设, 对于任意 $k \geq 1$, 序列 $\{\Delta_k P(n)\}$ 是均匀分布的. 由 van der Corput 定理 (或 Weyl 归纳步骤), 原序列 $\{P(n)\}$ 也是均匀分布的。

证毕. □

题目 4 (10 分). 设 $l \in \mathbb{N}_{>0}$. 定义数列 $p_{n+1} = l \cdot p_n + p_{n-1}$, $p_0 = 0, p_1 = 1$. 证明对于几乎所有的实数 α , $\{p_n \cdot \alpha \pmod{1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在 $[0, 1]$ 中均匀分布。

解答. 数列 p_n 的递推关系对应于矩阵 $M = \begin{pmatrix} l & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的幂次. 特征方程为 $\lambda^2 - l\lambda - 1 = 0$. 特征值为 $\lambda_1 = \frac{l+\sqrt{l^2+4}}{2} > 1$ 和 $\lambda_2 = \frac{l-\sqrt{l^2+4}}{2}$. 注意 $\lambda_1 \lambda_2 = -1$, 且 $|\lambda_2| < 1$ (因为 $l \geq 1$).

通项公式为 $p_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$. 由于 p_n 是整数, 且 $\lambda_2^n \rightarrow 0$, 所以 p_n 表现为指数增长序列, 类似于 $c\lambda_1^n$.

这是一个关于 lacunary sequence (缺项级数/指数增长序列) 的均匀分布问题. **定理 (Koksma)**: 设 $\{u_n\}$ 是整数序列且 $|u_n| \geq 1$. 如果存在 $\theta > 1$ 使得 $|u_{n+1}| \geq \theta |u_n|$ 对足够大的 n 成立 (即序列按指数增长), 则对于几乎所有的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 序列 $\{u_n \alpha\}$ 模 1 均匀分布。

在本题中, $p_{n+1} \approx \lambda_1 p_n$, 且 $\lambda_1 > 1$. 具体来说, $p_{n+1} = l p_n + p_{n-1} \geq 1 \cdot p_n + 0 = p_n$ (单调递增). 实际上 $\lim p_{n+1}/p_n = \lambda_1 > 1$. 因此满足 Koksma 定理的条件. 所以对于几乎所有的 α , $\{p_n \alpha\}$ 是均匀分布的. □

题目 5 (10 分). 构造紧致度量空间上的连续映射 $T: X \rightarrow X$, 使得其拓扑熵等于 $\ln(l \cdot (\sqrt{5} + 1))$ (注: 根据试卷上下文及上一题, 此处应为 $\ln(\lambda_1) = \ln(\frac{l+\sqrt{l^2+4}}{2})$, 或者若 $l = 1$ 则是 $\ln(\frac{1+\sqrt{5}}{2})$). 题目文字可能是 $\ln(\frac{l+\sqrt{l^2+4}}{2})$).

假设题目意图是构造熵为上一题矩阵特征值的映射。

解答. 取 $X = \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 为二维环面。定义 $T: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ 为由矩阵 $A = \begin{pmatrix} l & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 诱导

的线性自同构。即 $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \pmod{1}$ 。

该映射的拓扑熵由 Bowen 公式给出：

$$h(T) = \sum_{|\lambda|>1} \ln |\lambda|$$

其中 λ 是 A 的特征值。 A 的特征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{l \pm \sqrt{l^2+4}}{2}$ 。其中 $\lambda_1 = \frac{l + \sqrt{l^2+4}}{2} > 1$ 。 $\lambda_2 = \frac{l - \sqrt{l^2+4}}{2}$ ，其绝对值 $|\lambda_2| = |\frac{-1}{\lambda_1}| < 1$ 。因此，

$$h(T) = \ln(\lambda_1) = \ln \left(\frac{l + \sqrt{l^2+4}}{2} \right)$$

这给出了所需的构造。 □

题目 6 (15 分). 设连续映射 $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为 $x \mapsto x^3$ 。试求 T 的所有极小系统和不变概率测度。

解答. **1. 求所有极小系统：**

极小系统是指非空闭不变集 $M \subseteq [0, 1]$ ，且 M 中不包含真闭不变子集。

考察映射 $T(x) = x^3$ 的动力学性质：

- **不动点：** 解方程 $x^3 = x$ ，在 $[0, 1]$ 上得到不动点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 。
- **轨道分析：**
 - 若 $x = 0$ ，则 $T(0) = 0$ 。 $\{0\}$ 是闭不变集。
 - 若 $x = 1$ ，则 $T(1) = 1$ 。 $\{1\}$ 是闭不变集。
 - 若 $x \in (0, 1)$ ，由于 $x^3 < x$ ，轨道 $\{T^n(x)\}$ 单调递减。由单调有界原理， $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x) = 0$ 。

假设 M 是一个极小集：

- 显然 $\{0\}$ 和 $\{1\}$ 都是极小集。
- 若 M 包含 $(0, 1)$ 中的点 x_0 ，由于 M 是不变集，则整个轨道 $\{T^n(x_0)\} \subseteq M$ 。
- 由于 M 是闭集，轨道的极限点 $0 \in M$ 。
- 这意味着 $\{0\} \subseteq M$ 。根据极小性的定义，必须有 $M = \{0\}$ 。这与 $x_0 \in M$ 且 $x_0 \neq 0$ 矛盾。

因此, 不存在包含 $(0, 1)$ 中点的极小集。

结论: T 的所有极小系统为 $\{0\}$ 和 $\{1\}$ 。

2. 求所有不变概率测度:

设 μ 是 $[0, 1]$ 上的 Borel 概率测度。 μ 是 T -不变的, 即对任意 Borel 集 A , 有 $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$ 。

根据 Krylov-Bogolyubov 定理, 不变测度的支撑集 $\text{supp}(\mu)$ 包含在非游荡集中。对于本题, 我们可以直接分析测度的分布。

考虑开区间 $(0, 1)$ 。对于任意 $0 < a < 1$, 令 $A = (a, 1]$ 。

$$T^{-1}(A) = \{x \in [0, 1] \mid x^3 > a\} = (a^{1/3}, 1]$$

由不变性, $\mu((a, 1]) = \mu((a^{1/3}, 1])$ 。

令 $F(x) = \mu((x, 1])$ 。则有 $F(a) = F(a^{1/3})$ 。对任意 $a \in (0, 1)$, 迭代该关系:

$$F(a) = F(a^{1/3}) = F(a^{1/9}) = \cdots = F(a^{1/3^n})$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a^{1/3^n} \rightarrow 1$ 。利用测度的连续性 (或分布函数的性质):

$$F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(a^{1/3^n}) = \mu(\{1\})$$

这意味着对于任意 $a \in (0, 1)$, $\mu((a, 1]) = \mu(\{1\})$ 。从而 $\mu((a, 1)) = \mu((a, 1]) - \mu(\{1\}) = 0$ 。令 $a \rightarrow 0$, 由测度的连续性得 $\mu((0, 1)) = 0$ 。

因此, 任何不变概率测度 μ 的质量只能集中在不动点 0 和 1 上。即 μ 必须是点测度 δ_0 和 δ_1 的线性组合。

结论: T 的所有不变概率测度为

$$\mu = p\delta_0 + (1-p)\delta_1, \quad \text{其中 } 0 \leq p \leq 1$$

□

题目 7 (15 分). 证明数列 $\{\sqrt{\ln n} \pmod{1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 在 $[0, 1]$ 区间中稠密但非均匀分布。(考虑 $\sqrt{\ln(n+1)} - \sqrt{\ln n}$)

解答. 令 $x_n = \sqrt{\ln n}$ 。

1. 证明稠密性:

考察相邻项的差分 $\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$:

$$\Delta x_n = \sqrt{\ln(n+1)} - \sqrt{\ln n} = \sqrt{\ln n + \ln(1 + \frac{1}{n})} - \sqrt{\ln n}$$

利用泰勒展开 $\ln(1+x) \approx x$ 和 $\sqrt{a+b} - \sqrt{a} = \frac{b}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a}}$:

$$\Delta x_n \approx \frac{\ln(1+1/n)}{\sqrt{\ln n} + \sqrt{\ln n}} \approx \frac{1/n}{2\sqrt{\ln n}} = \frac{1}{2n\sqrt{\ln n}}$$

显然, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Delta x_n \rightarrow 0$ 。同时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$, 故 $x_n \rightarrow +\infty$ 。

定理: 若实数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow \infty$ 且 $\Delta x_n \rightarrow 0$, 则 $\{x_n \pmod{1}\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密。

直观解释: 由于步长趋于 0 且总行程无限, 序列就像一只步子越来越小的蜗牛, 必然会经过圆周上任意一点的任意邻域无数次。

2. 证明非均匀分布:

我们使用 Fejér 定理的一个推论, 或者直接通过计数论证。

判别法: 设 $x_n = f(n)$, 其中 $f(t)$ 是可微函数。若 $f'(t) \rightarrow 0$ 单调递减, 则 $\{x_n\}$ 模 1 均匀分布的充要条件是 $\lim_{t \rightarrow \infty} t|f'(t)| = +\infty$ 。

在本题中, $f(t) = \sqrt{\ln t}$, 其导数为 $f'(t) = \frac{1}{2t\sqrt{\ln t}}$ 。考察极限:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t f'(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{\ln t}} = 0$$

由于极限为 0 (不为 $+\infty$), 故该序列**不是**均匀分布的。

直接计数论证 (更直观): 考察 x_n 的整数部分为 k 时, 其小数部分 $\{x_n\}$ 在 $[0, 1)$ 上的分布。 $k \leq \sqrt{\ln n} < k+1 \iff e^{k^2} \leq n < e^{(k+1)^2}$ 。该区间内的整数个数为 $N_k \approx e^{(k+1)^2} - e^{k^2}$ 。

将该区间分为前半段 (小数部分在 $[0, 0.5)$) 和后半段 (小数部分在 $[0.5, 1)$):

- 前半段 n 的范围: $e^{k^2} \leq n < e^{(k+0.5)^2}$ 。
- 后半段 n 的范围: $e^{(k+0.5)^2} \leq n < e^{(k+1)^2}$ 。

比较两段的长度 (即落入点的个数):

$$\frac{\text{后半段长度}}{\text{前半段长度}} \approx \frac{e^{(k+1)^2} - e^{(k+0.5)^2}}{e^{(k+0.5)^2} - e^{k^2}} \approx \frac{e^{k^2+2k}}{e^{k^2+k}} = e^k$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 后半段的点数是前半段的 e^k 倍。这意味着随着 n 增大, 绝大多数点都集中在区间的右端 (即小数部分接近 1 的地方)。因此, 该序列极度不均匀, 概率测度弱收敛于 δ_1 (即 δ_0 在圆周上)。□

三、做题方法总结

1. 环面自同构的遍历性判定: 对于 $T(x) = Ax \pmod{1}$ (A 为整数矩阵):

- **保测性:** 检查 $|\det(A)| = 1$ 。如果是, 则保 Lebesgue 测度。
- **遍历性:** 检查 A 的特征值。如果 A 没有单位根特征值 (即 $\lambda^k \neq 1$), 则 T 是遍历的。对于 $SL(n, \mathbb{Z})$ 矩阵, 这等价于没有模为 1 的特征值 (双曲性), 或者特征多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约且不是分圆多项式等更精细的条件。最简单的判据是: 无特征值是单位根。

2. 拓扑熵的计算：

- 对于环面自同构 A ，拓扑熵 $h(T) = \sum_{|\lambda_i|>1} \ln |\lambda_i|$ 。
- 对于圆周映射，利用度数或共轭模型。

3. 均匀分布的判定 (Weyl 判别法)：

- 证明 $\frac{1}{N} \sum e^{2\pi i h x_n} \rightarrow 0$ 。
- 利用 van der Corput 差分定理处理多项式形式。
- 利用度量理论 (Koksma 定理) 处理指数增长序列 $c\lambda^n$ 。

4. 区间映射的动力学分析：

- 寻找不动点和周期点。
- 分析不动点间的单调性 (如 $x^3 < x$)。
- 极小集通常是不动点或周期轨道 (对于简单映射)。
- 不变测度通常支撑在非游荡集 (极小集) 上。